

2026 전국 대학생 UAM 올림피아드 · 공항활용 부문

공항 셔틀형 UAM 운항 조화 설계

기존 항공기 운항을 방해하지 않는,
물리적으로 분리된 회랑 — 인천공항 Class B

팀 날아라 냥참

이준호 · 이대호 · 임수현 · 김연휘 · 양승민

목차

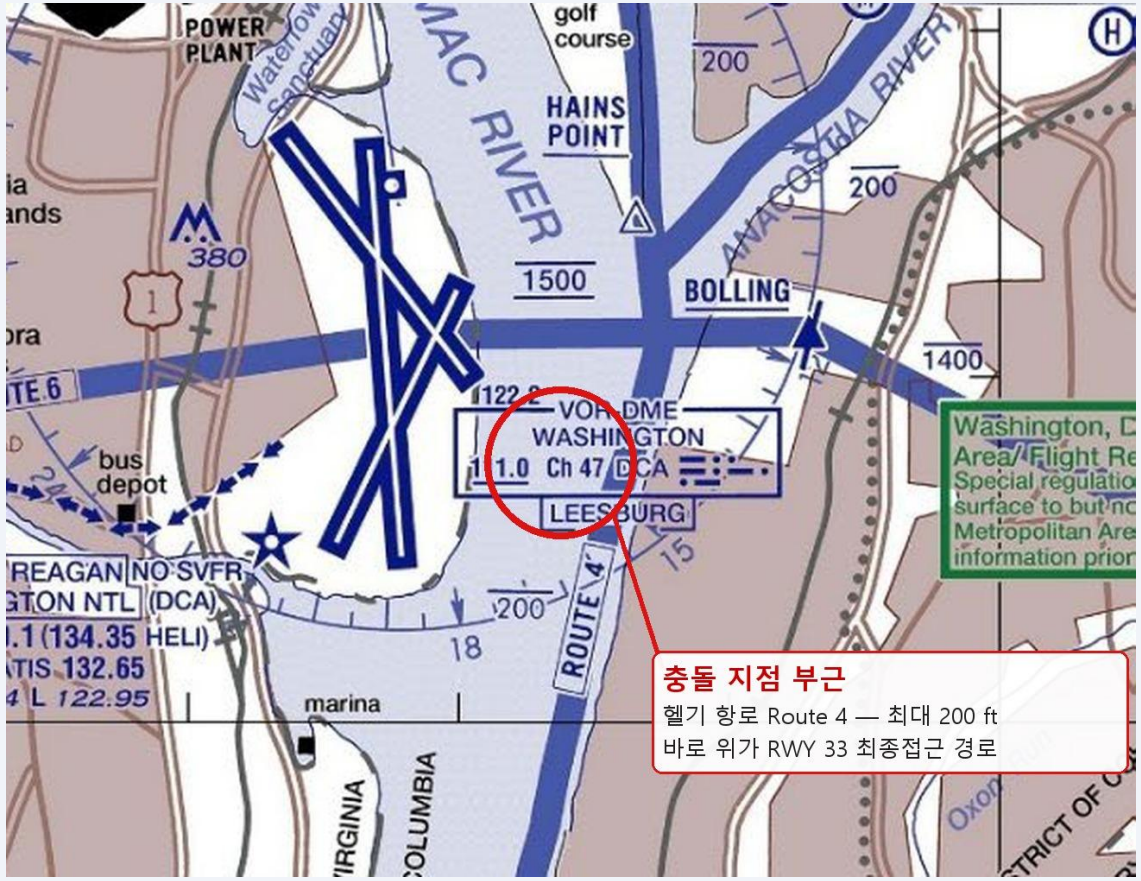
01	필요성	공역 혼합 운용의 공중충돌 위험	3
02	설계	물리적으로 분리된 회랑	4
03	적정성	공시 절차 155개 전수 분석 · 82일 ADS-B 실측	5–6
04	현실화	관련 법령·기준 적합성 검토 · 기상 가용성·지상 위험	7–8
05	운용	PSU(UAM 교통관리서비스 제공자) · 계기접근절차 · 선회·비상 · 검증 · 수용량	9–13
06	로드맵	단계별 도입 · 정리	14–15

01 공역 혼합 운용의 공중충돌 위험

공항 최종접근 경로 바로 아래 헬기 항로 — 2025.1.29 워싱턴 레이건 공항 공중충돌, 67명 사망



NTSB 최종보고서 AIR-26-02 — 헬기 PAT25(노랑)·여객기 5342(하늘색) 항적과 충돌 지점 · 공공 저작물



FAA Baltimore-Washington 헬기 항로 차트(사고 당시판) · NTSB 보고서 그림 13

우리의 답 기존 항공기 운항을 방해하지 않는, 물리적으로 분리된 회랑

헬기 ↔ 착륙 항공기 수직 분리 **최소 75 ft (23 m)**

02 회랑 설계 개념

B등급 공역 내 UAM 전용 회랑 + 남북 이양 게이트 2곳 — 관제 접점을 게이트로 모아 상용기와 독립 운항



바탕: Sentinel-2 cloudless 2024(EOX, CC BY-NC-SA)

① B등급 공역 안 UAM 전용 회랑 — 인천공항 접근·출발 경로와 물리적으로 분리
② 출입은 이양 게이트 2곳뿐 — 서울·일산은 북쪽 BUKGA, 송도·화성은 남쪽 SONDO
③ ATC 접점은 게이트 2곳 → 회랑 단위 일괄 접근허가 · 회랑 안 분리·순서는 PSU

항목	값	뜻
경로	BUKGA – HONDY – SONDO · 27 km	게이트에서 접근관제 → 회랑 이양
고도(층 2개)	남행 447 m · 북행 600 m	방향별 고도 분리 — 대향 교통 없음
폭	반폭 2.3 km(발착구간 0.56 km)	상용기 분리 기준점 = 회랑 경계
분리 기준	회랑 경계에서 1.5 NM · 500 ft	국내 실무보다 보수적인 FAA 기준

버티포트 — 공항 내 옥상 대신 공항 외부(제3유보지)

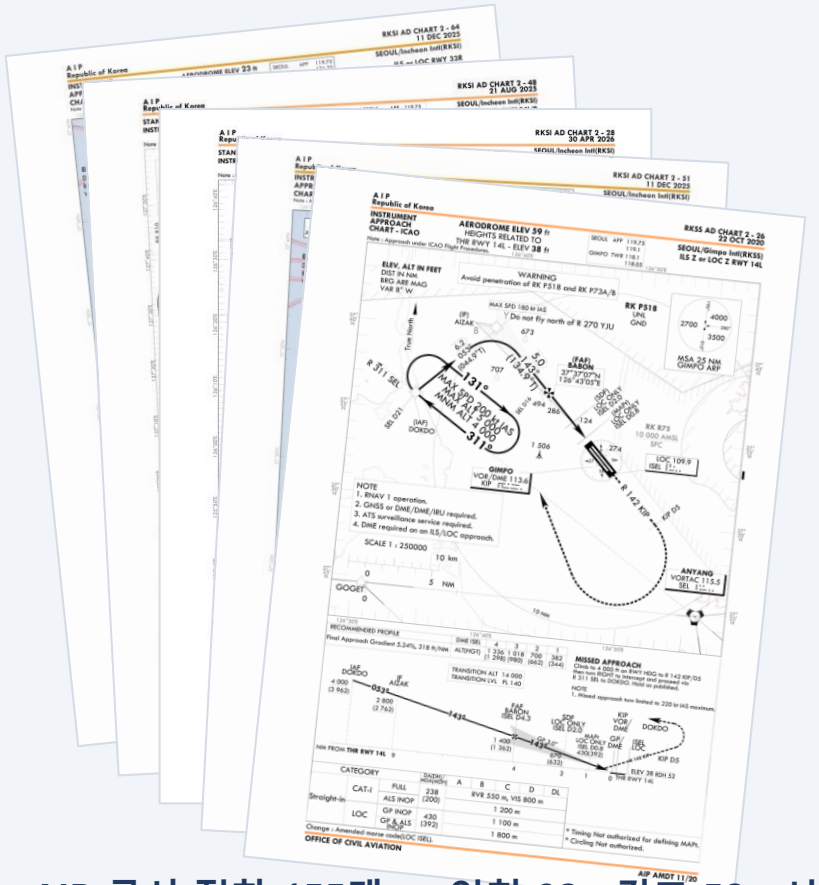
공항 안 주차빌딩 옥상은 반경 1.5 NM 안을 여객기가 **시간당 27.6대** 통과 → 수직이착륙 보호공역이 운영시간의 **51%** 점유(59일 실측)

제3유보지는 **0대** — 대신 터미널까지 전용 셔틀 14분(T1, 8.4 km)

제3유보지 = 영종하늘도시 3단계 유보지(LH 70%·iH 30%, 약 369만 ㎡ · 보상 절차 불요) · 인천시 UAM 특화도시 버티포트 조성 계획지(2023) · 인천공항공사 자문(2026.8): 장기 버티포트 허브 후보

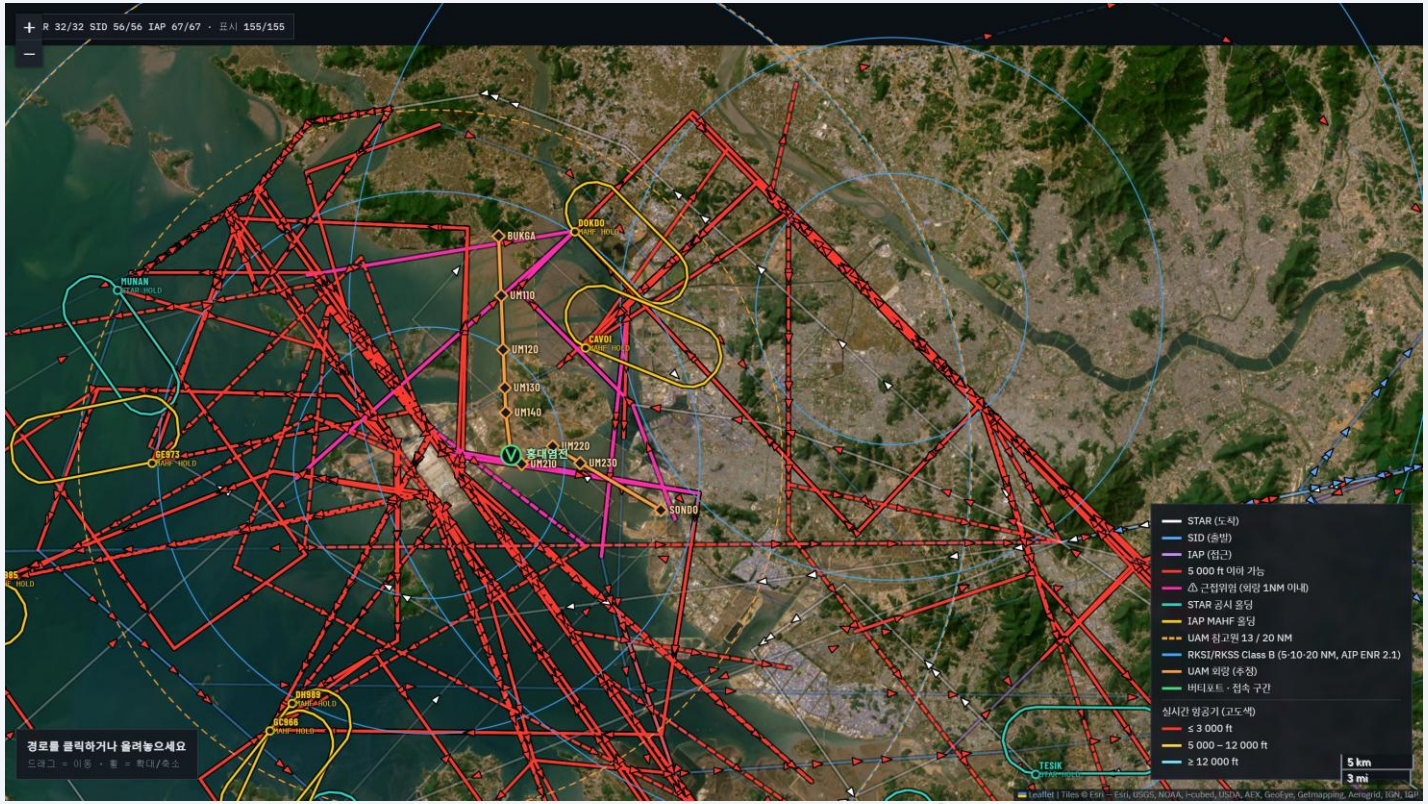
03 공시 계기절차 155개 통합 분석

국토부 AIP 공시 인천·김포·서울공항 절차를 전수 좌표화해 기존 절차와 겹치지 않는 공역을 식별



AIP 공시 절차 155개 — 인천 92 · 김포 52 · 서울 11

접근(IAP) · 출발(SID) · 도착(STAR) · 공시 홀딩 · 출처: 국토교통부 항공정보간행물



직접 만든 분석 지도 v17 — 155개 절차 + 82일 실측 항적(분홍 = UAM 회랑)

회랑 위·옆을 지나는 공시 절차	공시 최저고도	분리 여부
김포 52개 중 15개(회랑 위를 가로지름)	4,000 ft · 미공시 출발 구간 3,634 ft	상층(1,968 ft)보다 1,666 ft 이상 높음 — 수직 분리
인천 최종접근·출발(공항 인접부)	차트만으로 확인 불가(레이더 유도)	82일 실측으로 검증 → 다음 장

03 82일 ADS-B 실측 검증

실제 항적은 공시 절차보다 넓게 분산(TSE) — 82일 최대 이탈 항적을 포함해도 분리 기준 충족

OpenSky ADS-B 82일 실측 상용기 항적 중 회랑 보호구역(회랑 경계 + 1.5 NM)에 들어온 항공기

최종접근 도착 47,991편 중

0편

회랑 보호구역 진입 없음

33 방향 출발 21,522편 중

0편

회랑 보호구역 진입 없음

15 방향 출발 13,643편 중

445편 (3.3%)

전부 버티포트 인근 → 해당 시간만 PSU 감시 폐쇄



회랑 반폭은 왜 1.248 NM인가

UAM에 필요한 폭(RNP 0.1 · 보호 0.2 NM)

0.20 NM

총 항법 오차(TSE) 기준

우리 회랑 반폭

1.248 NM

필요 폭의 6배 여유

최대 허용 반폭

1.33 NM

82일 최대 이탈 2.38 NM(33R 진입)에서도 1.5 NM 분리 유지

복행 대응 — 실측 기반 폐쇄 구간

82일간 복행 항적이 회랑 보호구역에 들어온 사례 13건 — 공시 복행경로 기준으로 폐쇄 구간을 정하면 6건은 그 구간 밖에서 회랑에 접근(레이더 유도로 공시 경로 이탈) → **실측 진입 위치 기준으로 UM120~UM220을 폐쇄 구간으로 지정: 12건 포함** · 나머지 1건은 30분 감시

위 시연: 7/21 AAR115 복행 — 주황 = PSU 폐쇄 구간

실측 자료: OpenSky Network 공개 API의 ADS-B 위치 자료 · 인천공항 주변(N37.2–37.8°, E126.2–127.2°) · 5초 간격 · 82일(2026-07-21~10-17) 녹화

04 관련 법령·기준 적합성 검토 — 실현 가능성

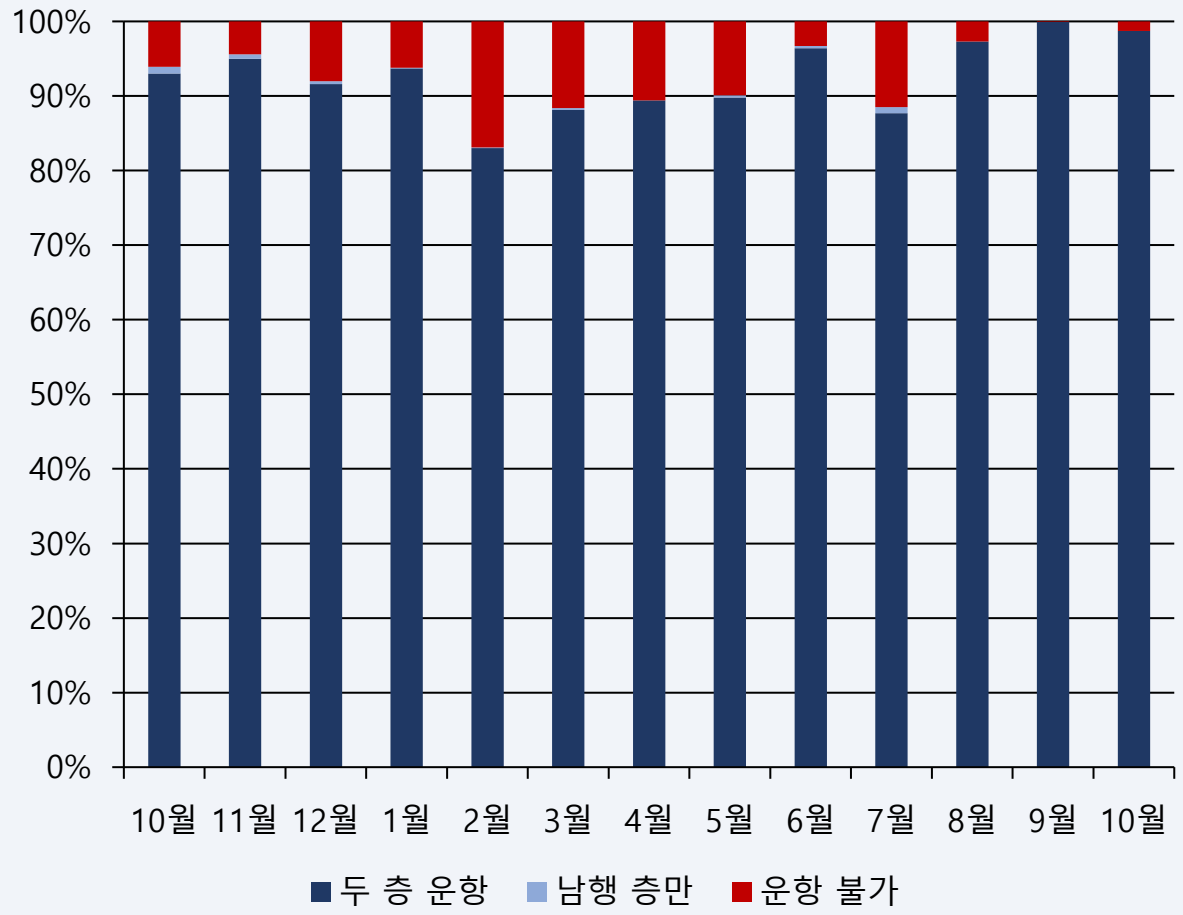
국토부 운용모델(안) · K-UAM 운용개념서 1.5 · 항공안전법 시행규칙 · 인천시 마스터플랜 대조

기준(출처)	요구	우리 회랑	충족 여부
회랑 고도 (국토부 UAM 초기 상용화 운용모델(안), 2026.7)	300–600 m	447 m · 600 m	**충족**
회랑 폭 · 길이 (같은 기준)	폭 600 m 이상 · 50 km 이하	폭 4.6 km(발착구간 1.1 km) · 27 km	**충족**
지상고도 (K-UAM ConOps 4-3-2-1)	지상 450±150 m	지상 410–600 m (아래 지형 최고 37 m)	**충족**
최저비행고도 (항공안전법 시행규칙 199조)	밀집지역: 600 m 안 최고 장애물 + 300 m	가장 빠듯한 곳 400 m 요구 < 남행 447 m	**충족**
기존 항공교통 영향 최소 (ConOps 4-3-2)	기존 항공기와 안전 분리 · 관제기관 협의	공시 절차 변경 0건 · 82일 상용기 미달 0	**충족**
헬기 회랑 고도분리 (ConOps 4-3-4)	±150 m	회랑 아래 헬기 협정 968 ft(남행 층 –152 m)	**충족**
기상 (같은 운용모델: 시정 5 km · 운고 450 m)	기준 미만이면 운항 중지	연 운영시간의 92.7% 운항 가능 · 최저 2월 83%	**충족**
소음·제3자 위험 (인천시 UAM 마스터플랜)	주거·인구밀집 회피	중심선 64% 바다 · ±0.5 NM 안 인구 약 13,700명	**충족**

지형 SRTM 30 m · 토지 ESA WorldCover 2021 · 인구 WorldPop 2020 · 건물 높이 OSM 4945채 · 기상 인천공항 METAR 2025.10–2026.10(운영시간 06:30–22:30)

04 기상 가용성과 지상 위험

운영시간의 92.7% 운항 가능 · 중심선 64%가 바다 — 최저비행고도는 전 구간 충족



92.7%

연 운영시간 중 운항 가능

가장 나쁜 2월 83% · 원인 대부분 박무·안개

64%

회랑 중심선 아래가 바다

시가지 통과: 영종하늘도시 · 송도 신항 부근

447 m

남행 층 고도 > 최저비행고도 400 m

항공안전법 시행규칙 199조 · 가장 빠듯한 UM140 부근

약 13,700명

중심선 ±0.5 NM 안 거주 인구

송도 초고층(305 m)은 회랑에서 5 km 이상

인천공항 METAR 2025.10–2026.10(IEM) · ESA WorldCover 2021 · WorldPop 2020 · SRTM 30 m · OSM 건물 높이 · 기상 기준: 시정 5 km · 운고 600 m 이상 두 층, 450–600 m 남행 층만

05 운용 — UAM 교통관리서비스 제공자(PSU)

B등급 공역 = 모든 항공기에 분리를 포함한 항공교통관제업무 제공 → 회랑 내 분리는 PSU, ATC는 회랑 운용 승인

① 인천공항 주변은 B등급 공역

모든 항공기에 분리를 포함한 항공교통관제업무가 제공되는 공역(항공안전법 시행규칙 별표 23)

② UAM까지 관제사가 개별 분리하면

시간당 12–16대 추가 — 관제 업무량 과부하(워싱턴 사고 요인 중 하나)

③ K-UAM 운용개념서

'UAM 회랑 안에서는 관제사의 전술적 분리를 제공하지 않는다'(ConOps 4-3-2)

④ 결론

회랑은 ATC가 승인한 분리 수단 · 회랑 안 분리는 PSU(UAM 교통관리서비스 제공자)

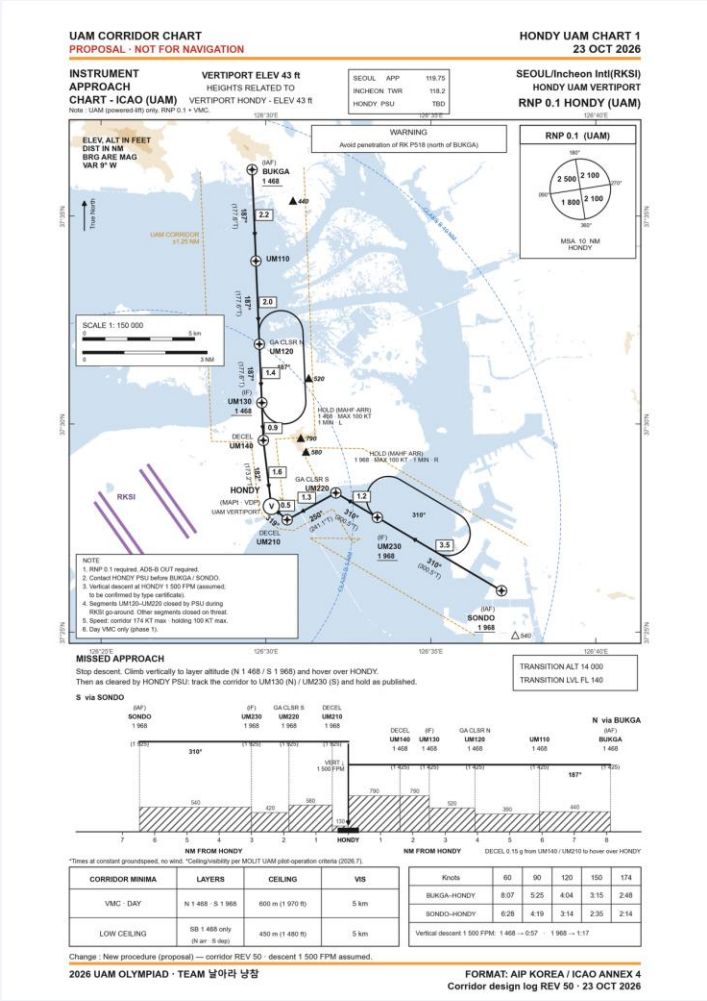
	하는 일	일평균 처리 건수 (82일 시뮬레이션)
ATC (인천 접근관제)	회랑 운용 승인 = 회랑 안 UAM에 대한 일괄 접근허가(사전 협정) · 활주로 방향 전환 통보 · 헬기·비행점검 사전 통보 · 비상기가 회랑을 벗어나면 직접 관제	**약 3.0건** 운용 개시·종료 2 · 활주로 방향 전환 1
PSU (UAM 교통관리서비스 제공자)	게이트 진입 시각 배정 · 간격·홀딩 · 충돌 위협 시 해당 구간 폐쇄·해소 시 재개 → ATC에 통보	**약 26.0건** 구간 폐쇄 13 · 재개 13
AI (PSU 보조)	**충돌 위협 판정 모델** — 상용기 위치·고도·속도·상승률·활주로 방향 등 20개 입력 → 60초 안 회랑 보호구역 진입 확률 출력 (그래디언트 부스팅 분류) **학습 자료** OpenSky ADS-B 녹화 46일(5겹 교차검증) · 시험은 학습에 안 쓴 36일 **진입 시각·순서 최적화** · 승객 도착 시각 안내	**규칙 미탐지 위협 8건 중 7건 포착** 불필요 경보 232 → 152건(36일)

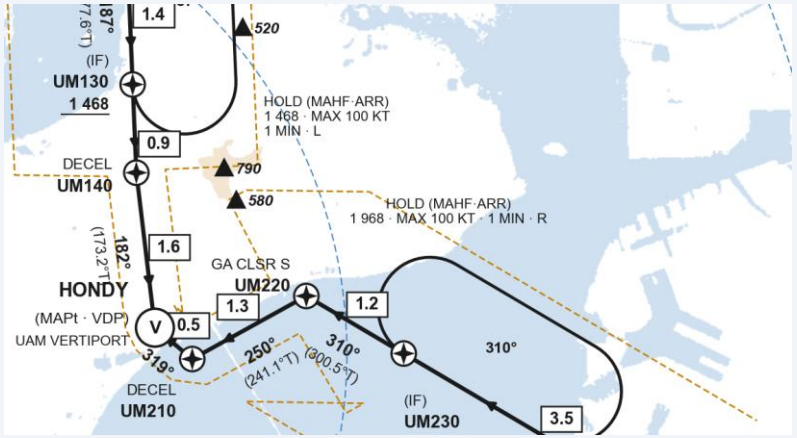
구간 폐쇄는 PSU가 즉시 시행 — 영향은 UAM에 한정

상용기 영향이 없어 ATC 승인 절차 불요(사전 협정) · 복행은 PSU가 관제 교신 청취 즉시 폐쇄

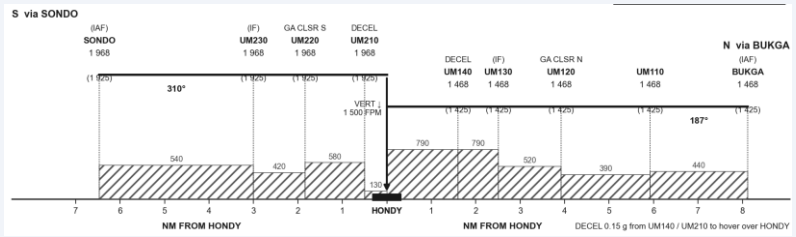
05 회랑 계기접근절차 — RNP 0.1 HONDY

인천공항 AIP 계기접근차트(ICAO 부속서 4) 형식으로 작성





평면도 확대 — 거리(NM) · 침로(자북, 괄호 진북) · 대기 패턴



단면도 — 왼쪽 남쪽 접근 1,968 ft · 오른쪽 북쪽 접근 1,468 ft

절차 (제안)

북쪽 접근: BUKGA(최초 접근점) → UM130(중간 접근점 · 대기) → UM140 감속 → HONDY 위 정지비행 후 수직 강하 · 남행 층 1,468 ft

남쪽 접근: SONDO → UM230(대기) → UM210 감속 → HONDY · 북행 층 1,968 ft

실패 접근: 강하 중지 → 층 고도로 수직 상승 → PSU 지시로 UM130 / UM230 대기(1분 · 100 kt 이하 · 공항 반대쪽 선회)

인천 복행 때 UM120~UM220은 PSU가 닫음 · 최저치 운고 600 m · 시정 5 km(국토부 초기 상용화 운용모델(안))

최저안전고도(HONDY 10 NM) 1,800–2,500 ft — 지형·건물 최고점 + 1,000 ft

2쪽 절차 코딩표(경로 종류 · 좌표 · 고도 · 속도)는 별도 PDF · 제안 절차, 항행용 아님

05 남측 선회 성능과 비상 절차

이륙 직후 좌 69° · 우 59° 선회도 25° 경사각으로 회랑 내 유지 — 비상 시 PSU가 착륙 우선권 부여



UM210: 101 kt면 반경 0.32 NM · 안쪽 0.07 NM(반폭 0.30 NM 안) → 절차: 선회 끝까지 80 kt 유지(반경 0.20 NM)

UM220: 174 kt · 반경 0.95 NM · 안쪽 0.14 NM(반폭 1.25 NM 안) · 설계기준 18조⑤ 곡선 진출입 충족

Joby S4 뱅크 한계는 공개 자료 없음 — 25°는 일반 항공기 선회 수준(1.10 g)

단계 (ConOps 1.5)	UAM	PSU	ATC
경미한 비정상	PSU에 보고	착륙 순서 앞당김 · 뒤 편 재배정	통보만
우발 — 바로 착륙	MAYDAY · 7700 · HONDY 직행	착륙 최우선 · 다른 편 진입·이륙 보류	회랑 밖 기동 시 직접 관제
HONDY 착륙 불가	대체착륙장 · 해상은 비상착수	대체착륙장 배정 · 그 구간 폐쇄	폐쇄 통보 받음 · 구조 요청
통신 두절(7600)	승인 4D 비행계획대로	해당 경로·시간대 보호	통보

36일 · 하루 6번 선포(180번): 선포 → 착륙 평균 3.7분 · 최대 8.5분 · 미달 0 · 근접 0

05 검증 — 안전과 효율

녹화한 실제 항공교통(OpenSky ADS-B 82일) 위에 UAM 14,569편을 운항시킨 시뮬레이션 — 분리 미달 0 · 근접 0

0 상용기 안전거리 미달(실제 위치)

0 UAM 간 근접(0.5 NM · 300 ft)

24.1분 일평균 회랑 부분 폐쇄 시간

교통 처리 효율 (36일 · 같은 수요)	선착순	규칙 배정	AI
일평균 회랑 폐쇄 시간 (경보 효과)	36분	45분	**36분**
일평균 공중 대기 시간 (배정 효과)	157분	30분	**31분**
회랑 안 추가 비행 시간(편당)	75초	14초	**14초**
공중 대기 발생 편 비율	38%	12%	**13%**
출발 전 지상 대기(편당)	1.9분	3.0분	**2.8분**
희망 시각 대비 총 지연(편당)	3.1분	3.2분	**3.1분**
정시성(5분 이내 도착)	80%	74%	**78%**
UAM 간 근접	1건	0건	**0건**

AI 경보 효과 = 규칙 열 ↔ AI 열(폐쇄 시간 · 선착순·AI 열은 AI 경보, 규칙 열은 직선 외삽 경보) · AI 배정 효과 = 선착순 열 ↔ AI 열(공중 대기) · 지표: ICAO GANP KPI08·12·14

59일 실측 기준 최대

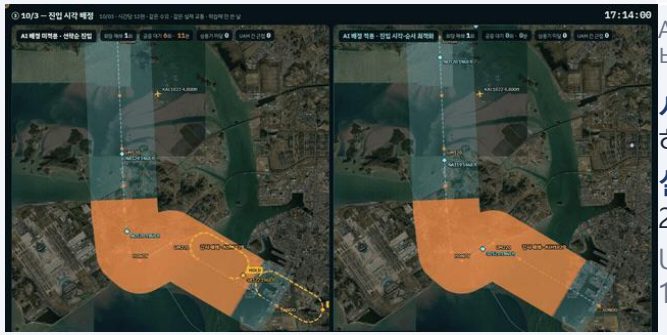
시간당 16편

종일 균등 수요에서 실제 위치 분리 미달 0 · 근접 0 · 수직 강하 1,500 fpm 가정

승객: 화성시청 → T1

약 51분

자가용 70분 · 대중교통 138분



시뮬레이션 배경 공시 절차·항적 분석만으로는 UAM과 상용기가 동시에 움직일 때의 분리를 확인할 수 없음 → 실제 교통을 그대로 재생하고 그 위에서 UAM을 운항시켜 분리·효율을 계산

실측 자료 OpenSky Network 공개 API의 ADS-B 위치 자료 — 인천공항 주변(N37.2–37.8°, E126.2–127.2°)을 5초 간격으로 82일(2026-07-21~10-17) 녹화

UAM: 시간당 12편 · 최종 규칙(AI + 헬기 협정 968 ft + 버티포트 근접 감시 3분 + 수직 강하 1,500 fpm 가정) · 분리 미달 = 상용기와 1.5 NM·500 ft 미만 · 효율 비교는 AI 학습에 안 쓴 36일

05 수용량 — 강하율 민감도와 59일 실측 최대

수용량은 기체 강하 성능에 좌우 — 강하율별 수용 한도(시험 13일) · 최종 가정 1,500 fpm은 59일 실측에서 16편

강하율 (학습에 안 쓴 시험 13일 · 종일 균등)	시간당 8편	시간당 10편	시간당 12편	시간당 14편	시간당 16편	시간당 18편
수직 1,000 fpm	충족	충족	충족	—	—	—
수직 1,200 fpm	—	충족	충족	미충족	—	—
수직 1,500 fpm (최종 가정)	—	—	충족	미충족	충족	미충족
수직 2,400 fpm	—	—	충족	미충족	충족	충족 · 보수적 판정 1
경사 12° · 60 kt (약 1,300 fpm)	—	—	—	—	—	충족 · 보수적 판정 1

최종 규칙 · 하루 종일	처리 편수	실제 위치 미달	보수적 판정(1만 편당)	UAM 간 근접	지상 대기 평균·90%	안전 기준
시간당 16편 (59일)	14,841	0	0 (0.0)	0	0.9 · 1.0분	충족
시간당 18편 (59일)	16,097	0	2 (1.2)	2	2.5 · 5.5분	미충족

안전 기준 = 실제 위치 기준 상용기 분리 미달 0 · UAM 간 근접 0 · 지상 대기 평균 3분·90% 10분 이하 · 보수적 판정 = 회랑 폭 전체를 UAM이 차지한다고 보고 잰 것(실제 거리는 모두 1.5 NM 이상)

14편의 근접 1건은 강하율과 무관하게 같은 사례(9/17 15:27 · 북측 감시 폐쇄 중 출발기가 버티포트 부근에서 대기하는 사이 남측 도착기 진입) → 폐쇄 중 출발 보류 규칙 보완 과제 · 16편은 시험 13일·59일 모두 근접 0

기체 제원이 확정되면 그 강하율로 다시 검증 · 경사 강하(12° · 60 kt)는 같은 노선 도착기 간격 0.45 NM 문제로 보류

06 단계별 도입 로드맵

현행 시범운용 기준에서 출발 → 법 개정 후 시간당 16편 → 이후 회랑 추가로 수용량 확장

1단계 · 시범

현행 국토부 시범운용 기준

· 1회랑 1대 · 하루 편도 10회
· 일출~일몰 · 시정 5 km · 운고 450 m
· 회랑·고도 변경 없이 적용

사람이 운영

ATC 회랑 운용 승인(일괄 접근허가) · PSU 진입 시각 배정·구간 폐쇄
AI 경보는 권고만 — 적중 실적 축적

2단계 · 상용

법 개정 · 다중 운항

· 평시 12편 · 피크 16편(59일 실측 최대)
· 좌석 하루 768–1,024석(4석)
· 연 운영시간 93% 운항 가능

AI 추천 · PSU 승인

AI 진입 시각·폐쇄 구간 추천
PSU 승인 · ATC는 회랑 운용 승인

3단계 · 확장

회랑 추가 (ConOps 4-3-3)

· 고도분리·수평분리 회랑 추가로 용량 확장
· 버티포트 FATO 분산(부지 확보 조건)
· 도심 버티포트 5곳 → 게이트 연결

AI 자동 · 사람 감독

AI 진입 배정 자동 · 폐쇄 자동 요청
PSU 감독 · ATC 회랑 승인

정리

기존 항공기 운항을 방해하지 않고 Class B 공역 내 UAM 회랑 운용이 가능하다

적정성	공시 절차 155개 전수 분석 + 82일 실측 — 회랑 폭 안 상용기 침범 0
현실화	국토부 운용모델(안)·운용개념서·항공안전법 기준 충족 · 연 93% 운항 가능
운용	ATC는 회랑 운용 승인, PSU는 회랑 내 분리 — 82일 미달 0 · 근접 0 · 59일 최대 시간당 16편
기대효과	KTX 미연결 권역 → T1 138분 → 51분 · 하루 최대 1,024석 = 리무진 약 23대분의 접근 교통을 터미널 밖으로 분산 · 상용기 절차 변경 0

sksanwjrgh.github.io/UAM-Olympiad-Flight-Tracker-All-of-the-Procedures-in-one